

上海市莘庄中学 2025 学年第二学期期末考试

高一 物理 试卷

命题：吴宇伦 审卷：李喆

(时间：60 分钟 满分 100 分) 2026 年 6 月

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 24 分)

1、做曲线运动的物体, 在运动过程中一定变化的是 (B)

- A. 速率 B. 速度 C. 速度的变化率 D. 合外力

2、在平坦的垒球运动场上, 击球手挥动球棒将垒球水平击出, 垒球飞行一段时间后落地。若不计空气阻力, 则 (D)

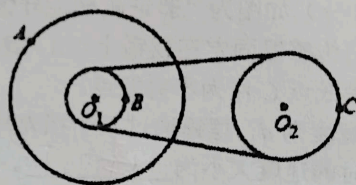
- A. 垒球落地时瞬间速度的大小仅由初速度决定
B. 垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定
C. 垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定
D. 垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定

$$V = \sqrt{V_0^2 + V_y^2} = \sqrt{V_0^2 + g^2 \left(\frac{2h}{g}\right)}$$

3、如图所示的皮带传动装置, 主动轮 O_1 上两轮的半径分别为 $3r$ 和 r , 从动轮 O_2 的半径为 $2r$, A、B、C 分别为轮缘上的三点, 设皮带不打滑, 则以下比例正确的是 (D)

- A. A、C 两点的角速度之比 $\omega_A : \omega_C = 3:2$
B. B、C 两点的线速度大小之比 $v_b : v_c = 1:2$
C. A、B 三点的加速度之比 $a_A : a_B = 2:1$
D. A、C 三点的加速度之比 $a_A : a_C = 6:1$

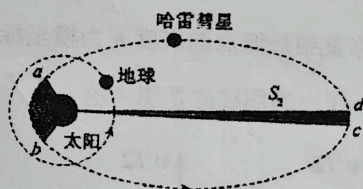
$$a = \omega^2 r \quad \frac{4}{1} \cdot \frac{3}{2} \quad 12:2$$



$$v_c = v_b$$

4、地球和哈雷彗星绕太阳运行的轨迹如图所示, 彗星从 a 运行到 b、从 c 运行到 d 的过程中, 与太阳连线扫过的面积分别为 S_1 和 S_2 , 且 $S_1 > S_2$ 。彗星在近日点与太阳中心的距离约为地球公转轨道半径的 0.6 倍, 则彗星 (C)

- A. 在近日点的速度小于地球的速度
B. 从 b 运行到 c 的过程中动能先增大后减小
C. 从 a 运行到 b 的时间大于从 c 运行到 d 的时间
D. 在近日点加速度约为地球的加速度的 0.36 倍



$$a = \frac{GM}{r^2} \quad a_{0.6} = \frac{1}{0.36} a_{\text{Earth}}$$

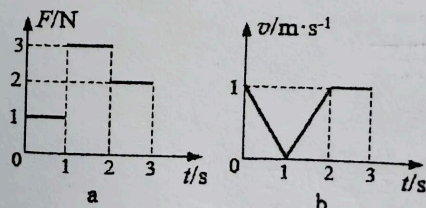
5、一滑块在水平地面上沿直线滑行, $t=0$ 时其速度为 1m/s 。从此刻开始滑块运动方向上再施加一水平面作用 F , 力 F 和滑块的速度 v 随时间的变化规律分别如图 a 和图 b 所示。设在第 1 秒内、第 2 秒内、第 3 秒内力 F 对滑块做的功分别为 W_1 、 W_2 、 W_3 。则以下关系正确的是 (B)

- A. $W_1 = W_2 = W_3$
B. $W_1 < W_2 < W_3$
C. $W_1 < W_3 < W_2$
D. $W_1 = W_2 < W_3$

$$W_1 = F_1 \cdot x_1 = 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ J}$$

$$W_2 = F_2 \cdot x_2 = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \text{ J}$$

$$W_3 = F_3 \cdot x_3 = 2 \times 1 = 2 \text{ J}$$

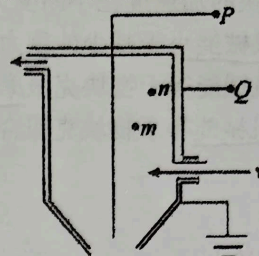


6、 a 、 b 、 c 三球自同一高度以相同速率抛出， a 球竖直上抛， b 球水平抛出， c 球竖直下抛。设三球落地时的速率分别为 v_a 、 v_b 、 v_c 。不计空气阻力，则 (A)

- A. $v_a = v_b = v_c$ B. $v_a = v_b > v_c$ C. $v_a > v_b = v_c$ D. $v_a > v_b > v_c$

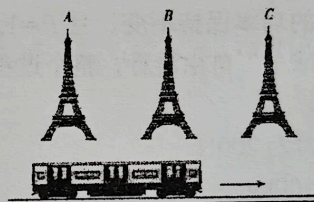
7、如图为静电除尘示意图， m 、 n 为金属管内两点。在 P 、 Q 两点加高电压时，金属管内空气电离。电离出来的电子在电场力的作用下，遇到烟气中的煤粉，使煤粉带负电，导致煤粉被吸附到管壁上，排出的烟就清洁了。就此示意图，下列说法正确的是 (C)

- A. Q 接电源的正极，且电场强度 $E_m = E_n$
 B. P 接电源的正极，且电场强度 $E_m = E_n$
 C. Q 接电源的正极，且电场强度 $E_m > E_n$
 D. P 接电源的正极，且电场强度 $E_m > E_n$



8、如图所示，沿平直铁路线有间距相等的三座铁塔 A 、 B 和 C ，假想有一列车沿 AC 方向以接近光速行驶，当铁塔 B 发出一闪光，列车上的观测者测得 A 、 C 两铁塔被照亮的顺序是 (C)

- A. A 先被照亮
 B. 同时被照亮
 C. C 先被照亮
 D. 无法判断



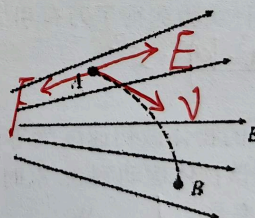
二、多项选择题 (每题 4 分，共 20 分。少选得 2 分，多选或错选不得分)

9、两个半径、材料完全相同的金属小球，所带电荷量之比为 3:5，间距为 r ，把两球相互接触后再放回原来的位置上，则此时的库仑力与原来库仑力之比可能是 (AD)

- A. 15:16 B. 16:15 C. 1:15 D. 15:1

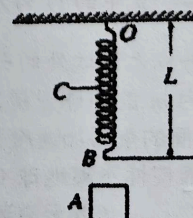
10、一带电粒子从电场中的 A 点运动到 B 点，轨迹如图中虚线所示。不计粒子所受重力，则 (BCD)

- A. 粒子带正电
 B. 粒子加速度逐渐减小
 C. 粒子的初速度不为零
 D. A 点的速度大于 B 点的速度



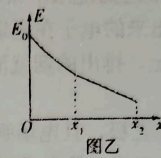
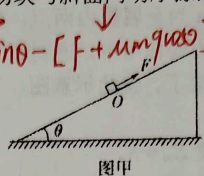
11、一轻质弹簧，固定于天花板上的 O 点处，原长为 L ，如图所示，一个质量为 m 的物块从 A 点竖直向上抛出，以速度 v 与弹簧在 B 点相接触，然后向上压缩弹簧，到 C 点时物块速度为零，在此过程中无机械能损失，则下列说法正确的是 (BD)

- A. 由 A 到 C 的过程中，物块的动能和重力势能之和保持不变
 B. 由 B 到 C 的过程中，系统的弹性势能和动能之和逐渐减小
 C. 由 A 到 C 的过程中，物块的机械能守恒
 D. 由 B 到 C 的过程中，物块与弹簧组成的系统机械能守恒



12、如图甲所示，倾角为 θ 的斜面足够长，质量为 m 的物块受沿斜面向上的拉力 F 作用，静止在斜面中点 O 处，现改变拉力 F 的大小（方向始终沿斜面向上），物块由静止开始沿斜面向下运动，运动过程中物块的机械能 E 随离开 O 点的位移变化关系如图乙所示，其中 $O \sim x_1$ 过程的图线为曲线， $x_1 \sim x_2$ 过程的图线为直线，物块与斜面间动摩擦因数为 μ 。物块从开始运动到位移为 x_2 的过程中（AB）

- A. $O \sim x_1$ 过程物块的加速度在不断变大
B. 物块减少的机械能小于减少的重力势能
C. 物块减少的机械能等于物块克服摩擦力做的功
D. 物块减少的机械能等于物块克服合力做的功



$$\Delta E_m = W_F + W_f = -\Delta x \cdot (F + \mu mg \cos \theta)$$

斜率减小

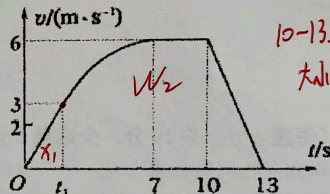
$$F + \mu mg \cos \theta \downarrow$$

$$W_g - (W_F + W_f) \Delta x = \Delta E_k$$

$$\Delta E_k > 0 \therefore \Delta E_k < |W_g|$$

13、为登月探测月球，上海航天局研制了“月球车”。某探究性学习小组对“月球车”的性能进行研究。他们让“月球车”在水平地面上由静止开始运动，并将“月球车”运动的全过程记录下来，通过数据处理得到如图所示的 $v-t$ 图像，已知 $0 \sim t_1$ 段为过原点的倾斜直线； $t_1 \sim 10s$ 内“月球车”牵引力的功率保持不变，且 $P = 1.2kW$ ； $7 \sim 10s$ 段为平行于横轴的直线；在 $10s$ 末停止遥控，让“月球车”自由滑行，整个过程中“月球车”受到的阻力大小不变。下列说法正确的是（ABD）

- A. 月球车受到的阻力为 $200N$
B. 月球车的质量为 $100kg$
C. 月球车在 $t_1 \sim 7s$ 内运动的路程为 $24.75m$
D. 全过程牵引力对月球车做的总功为 $1.11 \times 10^4 J$



$$10 \sim 13s \text{ 内 } a = \frac{6}{13-10} = 2 m/s^2$$

$$f = ma \text{ 解得: } m = \frac{200}{2} = 100 kg$$

$$x_1 = \frac{1}{2} \times 3 \times 1.5 m = 2.25 m$$

$$W_1 = Fx_1 = 400 \times 2.25 = 900 J$$

$$W_2 = Pt' = 1200 \times 8.5 = 10200 J$$

$$\therefore W_{总} = W_1 + W_2 = 1.11 \times 10^4 J$$

$$t_1 \text{ 时达到额定功率 } F = \frac{P}{v_1} = \frac{1200}{3} N = 400 N$$

$$F - f = ma' \therefore a' = 2 m/s^2 \quad t_1 = \frac{v_1}{a'} = \frac{3}{2} s = 1.5 s$$

$$t_1 \sim 7s \text{ 内: } Pt' - fx = \frac{1}{2} m v_{max}^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

$$\text{解得: } x = 26.75 m$$

三、填空题（13、14 题每空 3 分，15 题每空 4 分，共 20 分）

14、卡文迪许 通过扭秤实验测得了万有引力常量 G ；试根据公式，用基本单位表示万有引力常量 G 的单位： $m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$

15、一个质量为 $0.5kg$ 的物体做初速度为零的匀加速直线运动，其位移 x 与时间 t 的关系是 $x = 0.5t^2$ （单位：m），则该物体运动到 $3s$ 末时，物体所受合外力的瞬时功率是 1.5 W，前 $4s$ 合外力的平均功率是 1 W。

$$W = Fx = ma \cdot \frac{1}{2} at^2 = 0.5 \times 1 \times \frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 = 4 J$$

$$x = \frac{1}{2} at^2 \quad x = 0.5 t^2 \quad a = 1 m/s^2$$

$$\bar{P} = \frac{W}{t} = 1 W$$

$$P = F \cdot v = ma \cdot at = 0.5 \times 1 \times 3 = 1.5 W$$

已知：重力势能 $E_p = mgh$ 实际上是万有引力势能在地面附近的近似表达式，其更精确的表达式应为 $E_p = -\frac{GMm}{r}$ ，式中的 G 为万有引力常量， M 为地球质量， m 为物体的质量， r 为物体到地心的距离，并以无限远处的引力势能为零势能面。

16、现有一质量为 m 的地球卫星，在离地面高度为 h 处绕地球做匀速圆周运动。已知地球半径为 R ，地球表面的重力加速度为 g ，地球质量未知，卫星做匀速圆周运动的动能为 $\frac{mgR^2}{2(R+h)}$ 。若要使卫星能依靠惯性飞离地球（飞到引力势能为零的地方），则卫星在该位置的初速度应不低于 $\sqrt{\frac{2gR^2}{R+h}}$ 。（以无穷远处为零势能面，答案均用本小段给定的符号表示）

无穷远处： $E_m = 0$

$$\frac{1}{2} m v^2 - \frac{GMm}{r} = 0$$

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{\frac{2gR^2}{R+h}}$$

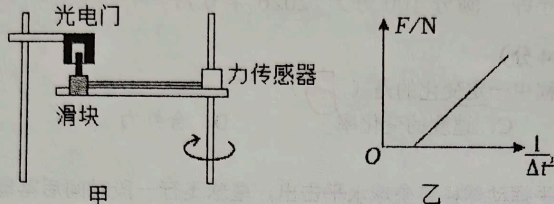
$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \cdot \left(\frac{\sqrt{GM}}{r} \right)^2$$

$$= \frac{1}{2} m \cdot \frac{GM}{R+h}$$

$$= \frac{mgR^2}{2(R+h)}$$

四、实验题 (共 15 分)

17、(2+2+3=7 分) 为“探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系”，某实验小组通过如图甲所示装置进行实验。滑块套在水平杆上，随水平杆一起绕竖直杆做匀速圆周运动，力传感器通过细绳连接滑块，用来测量向心力 F 的大小。滑块上固定一遮光片，宽度为 d ，光电门可以记录遮光片通过的时间，测得旋转半径为 r 。滑块绕杆做匀速圆周运动，每经过光电门一次，通过力传感器和光电门就同时获得一组向心力 F 和角速度的数据。

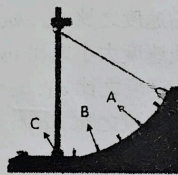


- (1) 为了探究向心力与角速度的关系，需要控制 m 和 r 保持不变，某次旋转过程中遮光片经过光电门时的遮光时间为 Δt ，则角速度 $\omega = \frac{d}{r\Delta t}$ ；

- (2) 以 F 为横坐标，以 $\frac{1}{\Delta t^2}$ 为纵坐标可在坐标纸中描出数据点作一条如图乙所示直线，直线

不过坐标原点的原因是 杆对滑块间存在静摩擦力，提供部分向心力 / 力传感器未调零

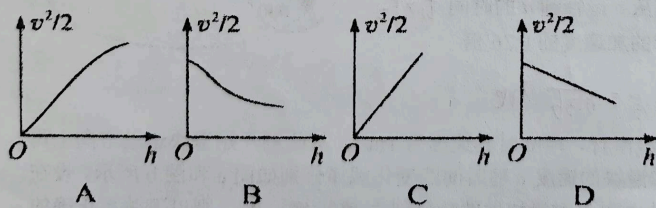
18、(2+3+3=8 分) 如图为“验证机械能守恒定律”的实验装置，本装置中，光电门传感器固定在摆锤上。A、B 是固定在不同位置的两个挡光片，以最低点 C 作为零势能点。



- (1) 已知挡光片宽度为 d ，摆锤通过某个挡光片的挡光时间为 Δt ，则摆锤经过挡光片时的速度大小为 $\frac{d}{\Delta t}$ 。

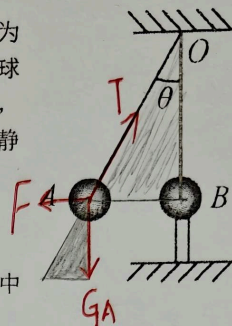
- (2) 已知 A、B 两个挡光片与最低点 C 的高度差分别为 h_A 、 h_B ，实验测得摆锤经过 A、B 时的速度分别为 v_A 、 v_B ，重力加速度为 g 。为了证明摆锤在 A、B 两点的机械能相等，需要得到的关系式是 $gh_A + \frac{1}{2}v_A^2 = gh_B + \frac{1}{2}v_B^2$ (用给定的符号表示)。

- (3) 以摆锤所在位置到最低点的高度 h 为横坐标，摆锤速度为 v ，以 $\frac{v^2}{2}$ 为纵坐标。若摆动过程中机械能守恒，作出的图线应是图中的 (D)



五、解答题 (共 21 分)

19、(3+4+4=11 分) 如图所示, 将一质量为 m 的带电小球 A 用长为 l 的绝缘细线系在 O 点。在 O 点的正下方用绝缘柄固定一带电小球 B (两球均可看成点电荷)。当细线与竖直方向夹角为 θ 时, 球 A 静止, 此时 A 、 B 两球处于同一高度。已知 B 球带正电, 带电量为 q_B , 静电力常量为 k , 重力加速度为 g 。



(1) 判断 A 球的电性, 并画出其受力示意图;

(2) 求 A 球所带电量 q_A ;

(3) 若支持 B 球的绝缘柄漏电, B 球电荷量逐渐减小, 那么该过程中细线的拉力如何变化? 请说明原因。

解: (1) 分析 A 球的受力情况可知, A 、 B 之间的作用力为库仑排斥力, 所以 A 球带正电

(2) $F_{库}$ 与 G_A 之间的关系为: $F_{库} = G_A \tan \theta = mg \tan \theta$. 又 $F_{库} = k \frac{q_A q_B}{r^2}$, $r = l \sin \theta$

$$\therefore q_A = \frac{F_{库} \cdot r^2}{k q_B} = \frac{mg l \tan \theta \cdot \sin^2 \theta}{k q_B}$$

由 $F \downarrow$ (3) 如图所示, A 球所受的拉力、重力、库仑力三力所构成的矢量三角形与 OA 、 AB 、 OB 三边构成的 Δ 相似。

20、(6+4=10 分) 下图是某公园设计的一种惊险刺激的娱乐设施的简化图, 除倾斜轨道 AB 段粗糙外, 娱乐设施的其余轨道均光滑。根据设计要求, 在竖直圆形轨道最高点安装一个压力传感器, 测试挑战者对轨道的压力, 并通过计算机显示出来。一质量 $m = 60 \text{ kg}$ 的挑战者由静止沿倾斜轨道滑下, 然后无机械能损失地经水平轨道进入竖直圆形轨道, 测得挑战者到达圆形轨道最高点时刚好对轨道无压力, 离开圆形轨道后继续在水平直轨道上运动到 D 点, 之后挑战者越过壕沟。已知挑战者与倾斜轨道间的动摩擦因数 $\mu = 0.1$, 图中 $\alpha = 37^\circ$, $R = 0.32 \text{ m}$, $h = 1.25 \text{ m}$, $s = 1.50 \text{ m}$, $\sin 37^\circ = 0.6$, 重力加速度 g 取 10 m/s^2 。

$$\frac{T}{OA} = \frac{F}{AB} = \frac{G_A}{OB}$$

$\therefore G_A$ 、 OB 、 OA 不变

$\therefore$ 拉力 T 大小不变

(1) 通过计算判断挑战者能否越过壕沟;

(2) 求挑战者在倾斜轨道上滑行的距离。(计算结果保留三位有效数字)

解: (1) 设挑战者到达圆形轨道最高点时的速度为 v 。

由题中条件最高点时刚好对轨道无压力可知:

$$mg = m \frac{v^2}{R} \quad \therefore v = \sqrt{gR}$$

最高点到 D 点, 由动能定理得: $2mgR = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2$, 解得: $v_0 = \sqrt{5gR} = \sqrt{5 \times 10 \times 0.32} \text{ m/s}$

挑战者经 D 点后做平抛运动, 设落到地面上的水平位移为 x , 时间 t . $= 4 \text{ m/s}$

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ h = \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \quad \therefore x = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} = 4 \times \sqrt{\frac{2 \times 1.25}{10}} \text{ m} = 2 \text{ m} \quad x > 1.5 \text{ m} \quad \therefore \text{能越过壕沟}$$

(2) 由题目可知: 轨道 BCD 光滑. $\therefore v_B = v_D = 4 \text{ m/s}$

设在倾斜轨道上滑行的距离为 l , 从出发点 A 到 B 点, 根据动能定理:

$$mgl \sin \alpha - \mu mgl \cos \alpha = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0$$

$$\text{代入数据得: } l \approx 1.54 \text{ m}$$